

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 18/02/25 e 19/02/25

Professor: Maurício Y.

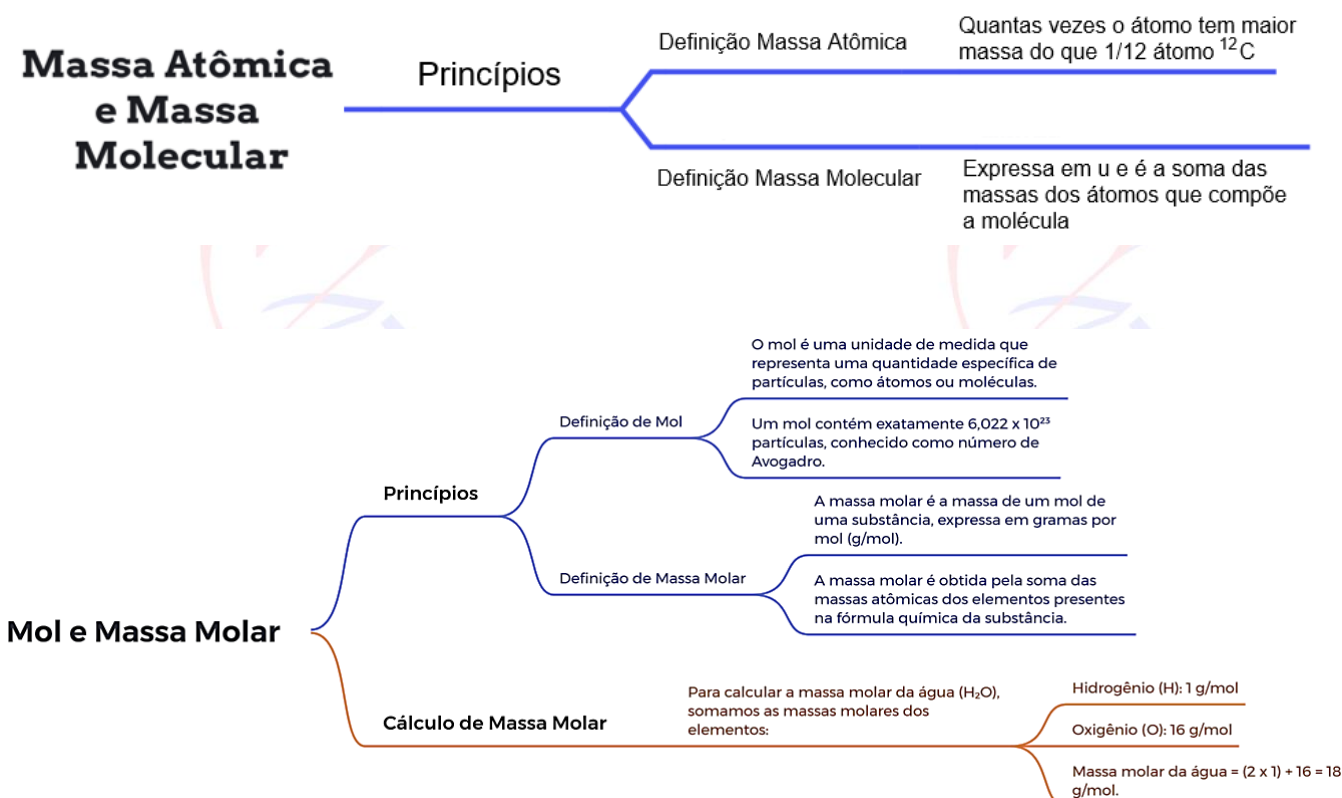
Série: 1º Ano

Assuntos: Modelos Atômicos, Mol, Massa Molar, Massa Atômica, Massa Molecular e Princípios de Química Orgânica.

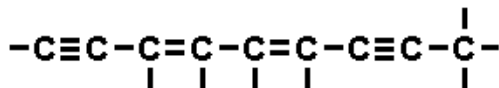
Instruções para a Recuperação Paralela

- Antes das questões há mapas mentais para lhe ajudar nas resoluções. Leia-os antes de começar os exercícios.
- As questões estão ordenadas por frente e em ordem crescente de dificuldade. Nessa lista os exercícios de **1 a 7** são do Prof. Gabriel, os exercícios de **8 a 19** são do Prof. Gustavo ou Prof. Thatiane e os exercícios de **20 a 22** são do Prof. Maurício Y.
- Bons estudos.

Mapas Mentais



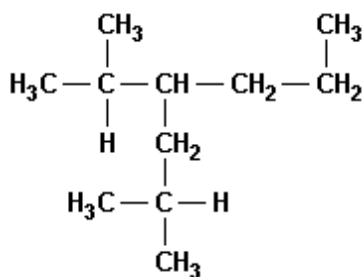
1) (Puc/RJ - Modificado) A fórmula molecular de um composto de cadeia carbônica



é representada por:

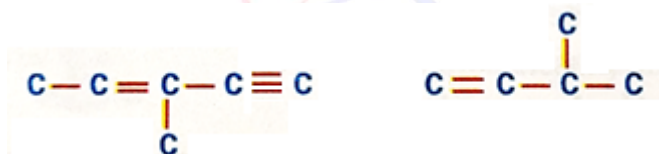
- a) C₉H₈
- b) C₉H₇
- c) C₉H₁₀
- d) C₉H₁₂
- e) C₉H₁₁

2) (Ufpe - Modificada) De acordo com a estrutura do composto orgânico, cuja fórmula está esquematizada a seguir,



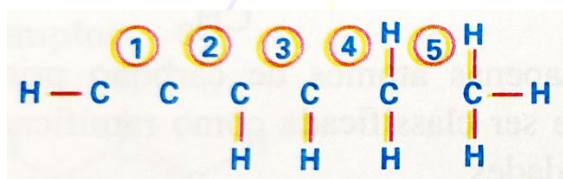
escreva a fórmula molecular correspondente.

3) Considere as substâncias:

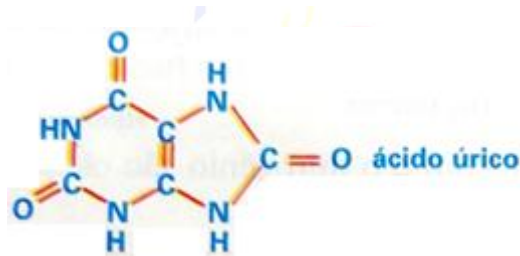


Quantos átomos de hidrogênio faltam em cada uma das substâncias?

4) Quais são as ligações covalentes que faltam no composto?



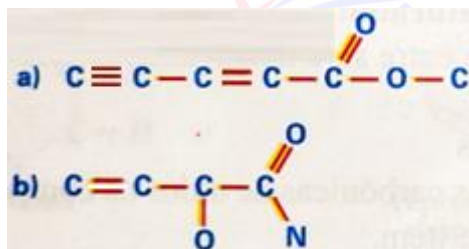
5) (Uniupe) O ácido úrico é o produto final da excreção da degradação de purinas. As doenças gota, leucemia, policitemia e hepatite resultam numa excreção aumentada desta molécula representada pela fórmula estrutural:



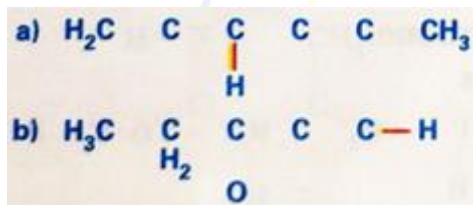
A fórmula molecular do ácido úrico é:

- a) $C_5H_4N_4O_3$. b) $C_5H_4N_3O_6$. c) $C_5H_3N_3O_3$. d) $C_4H_6N_2O_2$. e) $C_4H_5N_4O_3$.

6) Escrever as ligações que faltam utilizando átomos de hidrogênio.



7) Escrever as ligações faltantes usando a simples ou dupla ou tripla ligação.



8) A massa molecular de uma substância é definida com base na unidade de massa atômica (u), que corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono-12. Sabendo que o dióxido de carbono (CO_2) é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, determine sua massa molecular expressa na unidade u.

Para isso considere as seguintes informações:

- A massa atômica do carbono-12 é exatamente 12 u, por definição.
- A massa atômica do oxigênio é de 16 u.

9) Calcule a massa fórmula (massa molecular) do $Ca_3(PO_4)_2$ expressa em u. Dados: Ca = 40 g/mol ; P = 31 g/mol e O = 16 g/mol

10) A massa molecular da espécie $H_4P_2O_x$ é 146 u, logo o valor de "x" é: Dados: H = 1 u ; O = 16 u e P = 31 u

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

11) Sabendo que a massa atômica de um átomo X é igual à massa de nove átomos de He, determine o número de átomos de carbono, que apresenta uma massa igual à massa de um átomo X. (Massa atômica do He = 4 u e C = 12 u).

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

12) A massa atômica de um elemento químico é dado pela média ponderada dos isótopos. Por exemplo, a massa atômica do oxigênio que aparece na tabela é 15,99 u isto porque na natureza encontramos:

Oxigênio de massa 16 u: 99,76 %

Oxigênio de massa 17 u: 0,04 %

Oxigênio de massa 18 u: 0,20 %.

Sabendo-se que na natureza existe 20% de boro, cuja massa é de 10 u e 80 % de boro, cuja massa é de 11 u, podemos escrever que a massa atômica média do boro é:

a) 10,5 u b) 10 u c) 10,8 u d) 11 u e) 10,2 u

13) Determine a quantidade de átomos de ferro presentes em 112 g desse metal. Dado: Fe = 56 g/mol

14) Quantos mols de ferro há em $1,2 \times 10^{24}$ átomos desse metal?

15) Qual a massa, em gramas, de um átomo de ferro?

16) Em relação à amônia, cuja fórmula é NH_3 , calcule sua massa molar. Dados: N = 14 g/mol e H = 1 g/mol

17) Calcule o número de moléculas de NH_3 presentes em 68 g dessa substância.

18) Quantos mols de NH_3 há em 136 g desta substância?

19) Calcule o número de átomos de hidrogênio existentes em 6 mol de NH_3 .

20) Relacione os modelos atômicos às suas características:

(1) Dalton () Átomo como esfera maciça e indivisível.

(2) Thomson () Átomo como esfera positiva com elétrons incrustados.

(3) Rutherford () Átomo com núcleo denso e positivo, circundado por elétrons.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) 1 – 3 – 2

b) 2 – 1 – 3

c) 1 – 2 – 3

d) 3 – 2 – 1

e) 2 – 3 – 1

21) Sobre a evolução dos modelos atômicos ao longo da história, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os filósofos gregos Leucipo e Demócrito foram os primeiros a sugerir a ideia de que a matéria seria formada por partículas indivisíveis chamadas de átomos.
- II. O modelo atômico de Dalton descrevia o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar.
- III. Thomson, ao descobrir o elétron, propôs o modelo conhecido como “pudim de passas”, no qual o átomo seria uma esfera positiva com partículas negativas (elétrons) distribuídas em seu interior.
- IV. Rutherford, através do experimento da lâmina de ouro, propôs que o átomo possuía um núcleo denso e positivo, circundado por elétrons em uma grande região vazia.

Assinale a alternativa correta:

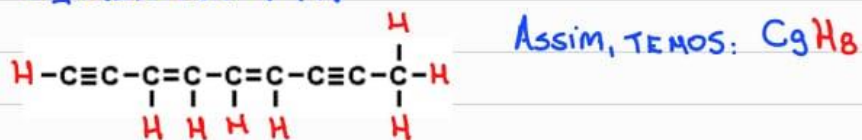
- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

22) Sobre os modelos atômicos, assinale a alternativa correta:

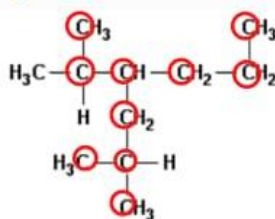
- a) Dalton propôs que o átomo possuía carga elétrica e era divisível.
- b) Thomson descobriu o núcleo atômico através do experimento da lâmina de ouro.
- c) Rutherford demonstrou que o átomo possui um núcleo denso e positivo, rodeado por elétrons.
- d) Os filósofos gregos afirmavam que o átomo era formado por prótons, nêutrons e elétrons.
- e) O modelo de Dalton era conhecido como o “pudim de passas”.

Resoluções

01] ALTERNATIVA A



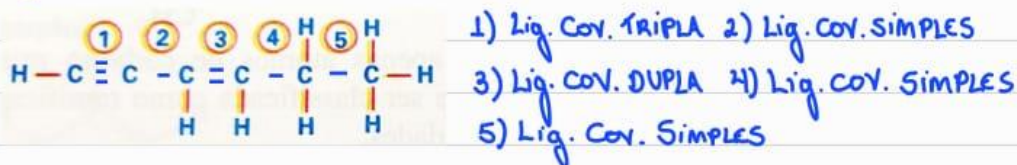
02] FÓRMULA MOLECULAR: $C_{11}H_{24}$



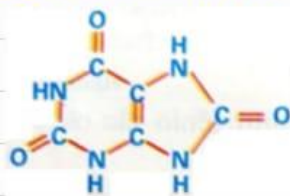
03]



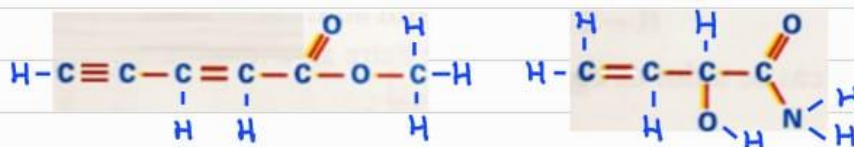
04]

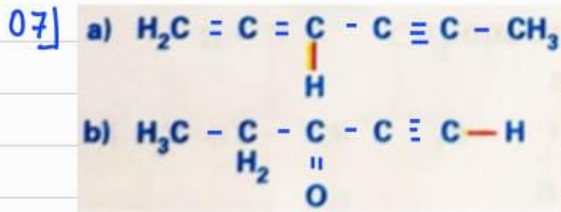


05] ALTERNATIVA A



06]





08] $\text{CO}_2 \rightarrow 1.\text{C} + 2.\text{O} \rightarrow 1.12 + 2.16 = 44\text{u}$

09] $\text{Ga}_3(\text{PO}_4)_2 \rightarrow 3.\text{Ga} + 2.\text{P} + 8.\text{O} \rightarrow 3.40 + 2.31 + 8.16 = 310\text{u}$

10] ALTERNATIVA E

$\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_x \rightarrow 4.\text{H} + 2.\text{P} + x.16 \rightarrow 4.1 + 2.31 + 16.x = 146$
 $16x = 146 - 4 - 62$
 $x = 5$

11] ALTERNATIVA C

MASSA X = 9. MASSA He
 MASSA X = 9.4
 MASSA X = 36u

MASSA X = y. MASSA C
 $36 = y.12$
 $y = 3$

12] ALTERNATIVA C

MÉDIA PONDERADA: $\frac{20}{100} . 10 + \frac{80}{100} . 11$
 $0,2 . 10 + 0,8 . 11$
 $2 + 8,8 = 10,8\text{u}$

13] Fe: 56g/mol $\rightarrow$ 56g - mol
 56g - 1 mol ÁTOMOS
 56g - 6.10^{23} ÁTOMOS
 112g - x
 $x = 1,2.10^{24}$ ÁTOMOS

14] Fe: 56g/mol $\Rightarrow$ 56g - MOL
 56g - 1 MOL ÁTOMOS
 56g - 1 MOL ÁTOMOS - $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS
 $x = 1,2 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS
 $x = 2$ MOL ÁTOMOS

15] Fe: 56g/mol 56g - 1 MOL ÁTOMOS OU 56g - $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS
 $x = 1$ ÁTOMO
 $x = 9,3 \cdot 10^{-23}$ GRAMAS

16] $\text{NH}_3 \Rightarrow 1 \cdot \text{N} + 3 \cdot \text{H} \Rightarrow 1 \cdot 14 + 3 \cdot 1 \Rightarrow 17 \text{g/mol}$

17] $\text{NH}_3 = 17 \text{g/mol} \Rightarrow 17 \text{g} - \text{MOL}$
 17g - 1 MOL MOLÉCULAS OU 17g - $6 \cdot 10^{23}$ MOLÉCULAS
 68g - x
 $x = 2,4 \cdot 10^{24}$ MOLÉCULAS

18] $\text{NH}_3 = 17 \text{g/mol} \Rightarrow 17 \text{g} - \text{MOL}$
 17g - 1 MOL MOLÉCULAS
 136g - x
 $x = 8$ MOL MOLÉCULAS

19] 1 MOL NH_3 : 1 MOL NH_3 - 3 MOL ÁTOMOS H
 1 MOL NH_3 - $3 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS H
 6 MOL NH_3 - x
 $x = 1,08 \cdot 10^{25}$ ÁTOMOS H

20] ALTERNATIVA C

DALTON $\Rightarrow$ ESFERA MACIÇA E INDIVISÍVEL

THOMSON $\Rightarrow$ ESFERA POSITIVA COM E INCrustADOS (CARGAS ELÉTRICAS)

RUTHERFORD $\Rightarrow$ REGIÃO DO NÚCLEO CIRCUNDA DA PELA ELETROSFERA

21] ALTERNATIVA D

- I. (V) MATÉRIA: POSSUI MASSA E OCUPA VOLUME
- II. (V) NÃO HÁ ESPAÇOS COM AUSÊNCIA DE MATÉRIA NO ÁTOMO.
- III. (V) A MASSA DO PUDIM É UMA GRANDE CARGA $\oplus$ E AS UVAS PASSAS INCrustADAS NA MASSA SÃO AS CARGAS $\ominus$, OS ELÉTRONS.
- IV. (V) O ÁTOMO NÃO É MACIÇO, POIS TEM UMA REGIÃO Densa E MACIÇA, O NÚCLEO É UMA REGIÃO PRATICAMENTE VAZIA, O ELÉTRON.

22] ALTERNATIVA

- A) (F) ESSAS AFIRMAÇÕES SÃO DE J.J. THOMSON.
- B) (F) ESSAS AFIRMAÇÕES SÃO DE ERNST RUTHERFORD.
- C) (V) HÁ A DIVISÃO DO ÁTOMO NAS REGIÕES DO NÚCLEO E ELETROESFERA.
- D) (F) ESSAS DESCOBERTAS OCORRERAM MUITO TEMPO DEPOIS. O e^- FOI DESCOBERTO POR J.J. THOMSON.
- E) (F) ESSA AFIRMAÇÃO É DO MODELO ATÔMICO DE J.J. THOMSON.



























